Mottainai - Cronograma

FASE 1: Alicerce, Design e Base de Dados (28/05 a 23/06)

- **28/05 a 04/06:** Finalização de UI/UX (Figma). Desenhar os ecrãs do Painel Administrativo (Web), Frente de Caixa (PDV) e App Cliente (Mobile).
- **05/06 a 14/06: Modelação da Base de Dados (Conceitual e Lógica).** Criação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER). É aqui que vão separar rigorosamente o Cadastro do Produto (SKU), o Lote (Validade) e o Inventário, além de desenhar as tabelas de permissões de utilizadores.
- **15/06 a 23/06: Criação Física da Base de Dados e Setup.** Escrita dos scripts SQL (PostgreSQL/MySQL), criação das chaves estrangeiras, regras de segurança (isolamento de dados entre lojas) e configuração dos repositórios no GitHub e ambiente de desenvolvimento.

FASE 2: O Cérebro Preditivo e Back-end (24/06 a 28/07)

- **24/06 a 07/07:** Desenvolvimento do **Motor de Shelf Life** (Back-end). Programar o algoritmo que cruza o Estoque x Gôndola x Fluxo de Vendas e aplica a regra FEFO na base de dados.
- **08/07 a 17/07:** Criação das APIs de CRUD (Cadastro de Produtos, Entrada Inteligente de Notas Fiscais e Gestão de Utilizadores).
- **18/07 a 28/07:** Lógica de Alertas e Gatilhos. Fazer o sistema gerar os alertas de rutura e o cálculo do "Lucro Salvo" para o dashboard.

FASE 3: Front-end (Web) e Frente de Caixa (29/07 a 25/08)

- **29/07 a 11/08:** Desenvolvimento do **Painel Administrativo Web** (Retaguarda). Ligar as APIs aos gráficos, relatórios e ecrã de aprovação de cancelamentos do gerente.
- **12/08 a 25/08:** Desenvolvimento do **PDV (Frente de Caixa)**. Fazer o ecrã de vendas, leitura de código de barras e garantir que as vendas dão baixa na base de dados de forma correta (preparando o terreno para o modo offline).

FASE 4: App Mobile e Integração Geral (26/08 a 22/09)

- **26/08 a 09/09:** Desenvolvimento da **App Mobile** do Cliente (Avisos de promoções/Geofencing e sistema de fidelidade).
- **10/09 a 22/09:** Integração total do ecossistema. Testar o fluxo completo: uma venda no PDV dá baixa no Motor de Shelf Life, que atualiza a tabela de lucros na retaguarda. Correção intensiva de *bugs*.

FASE 5: Documentação e Escrita do TCC (23/09 a 10/10)

- **23/09 a 30/09:** Escrita final da fundamentação teórica (ODS 12.3 da ONU, regras de negócio do retalho, modelação da base de dados utilizada).

- **01/10 a 10/10:** Documentação dos resultados e impacto, formatação nas normas exigidas (ABNT ou equivalente da instituição) e revisão geral do documento.

FASE 6: Preparação para a Feira de Tecnologia (11/10 a 24/10)

- **11/10 a 15/10:** Criação de materiais visuais. Preparação do *Pitch* (discurso rápido) de apresentação.
- **16/10 a 20/10:** Montar o "Protótipo Físico". Criar um mini-mercado na bancada com produtos reais. Ligar um portátil a simular o PDV com um leitor de códigos de barras USB.
- **21/10 a 24/10:** Ensaios da Feira. Simular o "caos" do supermercado para garantir que a base de dados e o sistema aguentam as demonstrações ao vivo.

FASE 7: Reta Final (25/10 a 01/11)

- **01/11: Entrega Final**

Deixamos um vácuo entre o dia de término do projeto e o dia de entrega para tratar possíveis erros que possam ocorrer.

Mottainai - Casos de Uso

1. Atores do Sistema

- **Dono:** Possui acesso irrestrito, foco estratégico e gerencial de alto nível.
- **Gerente:** Foco tático e operacional, aprova ações e gerencia a equipe no dia a dia.
- **Estoquista:** Responsável pela movimentação física dos produtos e abastecimento.
- **Operador de Caixa:** Responsável pelas rotinas de venda e atendimento direto na Frente de Caixa (PDV).
- **Cliente Final:** O consumidor do mercado que utiliza o aplicativo mobile.
- **Motor Mottainai (Sistema/IA):** Ator automático (algoritmo preditivo) que roda em segundo plano realizando varreduras e cálculos.

2. Casos de Uso Relacionados aos Requisitos Funcionais

Abaixo está o mapeamento completo do que cada ator faz no sistema e a qual requisito funcional (RF) essa ação pertence:

Módulo: Painel Administrativo e Financeiro (Retaguarda Web)

- **Acessar Dashboard de Lucro Salvo**
  - **Atores:** Dono, Gerente
  - **Requisito Relacionado:** RF01 (Visualização gráfica do total financeiro salvo em evitar desperdícios).
- **Gerar e Exportar Relatórios de Desempenho**
  - **Atores:** Dono, Gerente
  - **Requisito Relacionado:** RF02 (Relatórios customizáveis com exportação para PDF, CSV e Excel).
- **Gerenciar Usuários e Permissões**
  - **Atores:** Dono
  - **Requisito Relacionado:** RF03 (Cadastro de funcionários com níveis de acesso e log de auditoria).
- **Gerar Fechamento Mensal Fiscal (SPED)**
  - **Atores:** Dono
  - **Requisito Relacionado:** RF04 (Compactação das informações fiscais e notas do mês para o contador).

Módulo: Inteligência Mottainai (Motor de Shelf Life)

- **Cruzar Dados e Identificar Risco de Ruptura/Vencimento**
  - **Atores:** Motor Mottainai
  - **Requisito Relacionado:** RF05 (Cálculo constante de quantidade em estoque, gôndola e fluxo de saída).
- **Emitir Alertas e Sugestões de Ação Comerciais**
  - **Atores:** Motor Mottainai
  - **Requisito Relacionado:** RF06 (Avisar sobre ações preventivas como descontos, promoções relâmpago ou doação antes do vencimento).

- **Recalibrar Peso do Algoritmo (Aprendizado)**
    - **Atores:** Motor Mottainai
    - **Requisito Relacionado:** Referente à inteligência de aprendizado a partir das recusas ou aceitações de sugestões feitas pelo gerente.

Módulo: Operação de Estoque e Aplicativo Interno

- **Realizar Entrada Inteligente de Notas Fiscais (XML)**
    - **Atores:** Gerente (ou Sistema)
    - **Requisito Relacionado:** Parte das integrações de inbound para entrada de estoque e lotes sem digitação manual.
- **Consultar SKU e Registrar Quantidade de Produtos**
    - **Atores:** Estoquista
    - **Requisito Relacionado:** RF17 (Leitura de código de barras para consulta rápida no estoque).
- **Visualizar Pré-lista de Abastecimento**
    - **Atores:** Estoquista
    - **Requisito Relacionado:** RF18 (Receber indicação de quantidades exatas a serem retiradas da câmara-fria para a gôndola, geradas pelo sistema).

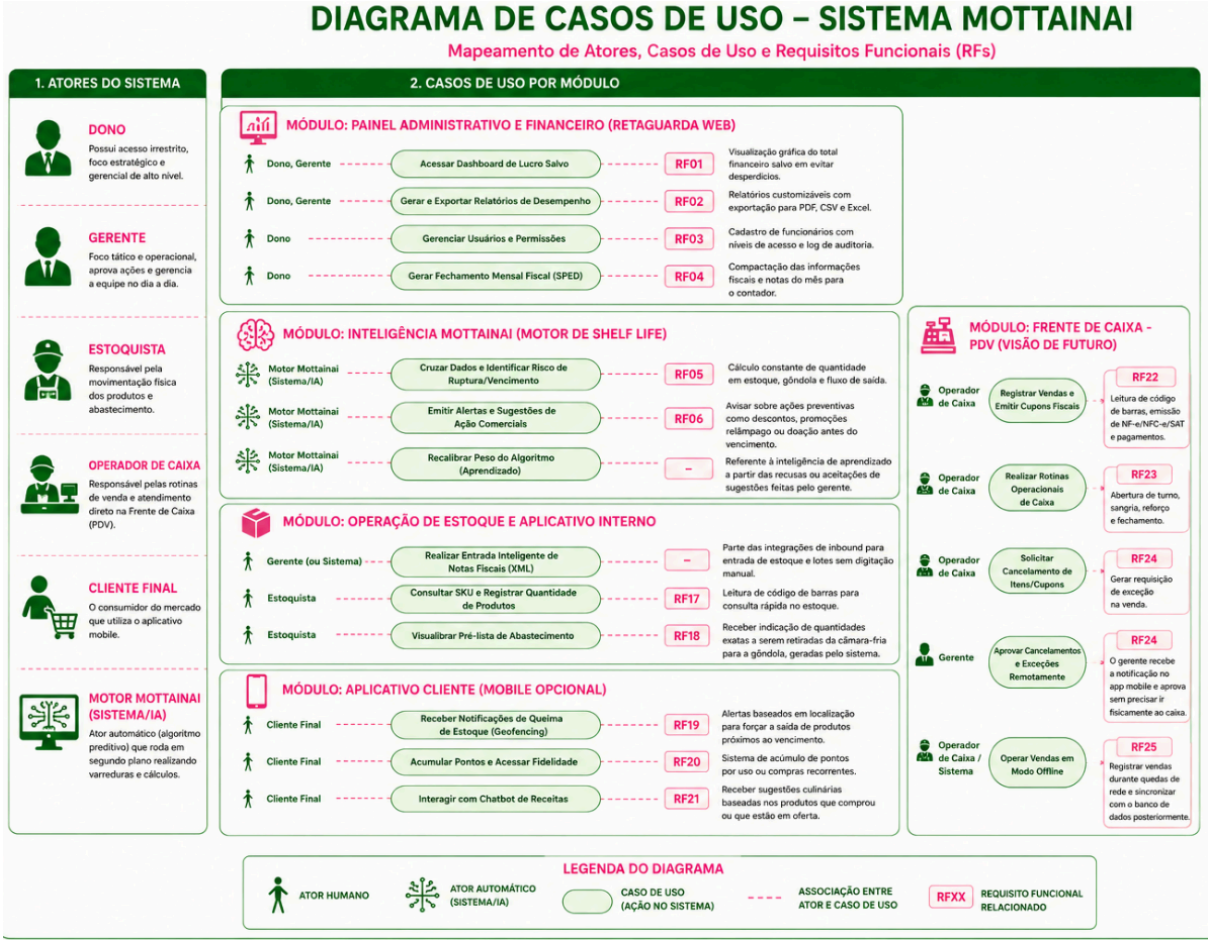
Módulo: Aplicativo Cliente (Mobile Opcional)

- **Receber Notificações de Queima de Estoque (Geofencing)**
    - **Atores:** Cliente Final
    - **Requisito Relacionado:** RF19 (Alertas baseados em localização para forçar a saída de produtos próximos ao vencimento).
- **Acumular Pontos e Acessar Fidelidade**
    - **Atores:** Cliente Final
    - **Requisito Relacionado:** RF20 (Sistema de acúmulo de pontos por uso ou compras recorrentes).
- **Interagir com Chatbot de Receitas**
    - **Atores:** Cliente Final
    - **Requisito Relacionado:** RF21 (Receber sugestões culinárias baseadas nos produtos que comprou ou que estão em oferta).

Módulo: Frente de Caixa - PDV (Visão de Futuro)

- **Registrar Vendas e Emitir Cupons Fiscais**
    - **Atores:** Operador de Caixa
    - **Requisito Relacionado:** RF22 (Leitura de código de barras, emissão de NF-e/NFC-e/SAT e pagamentos).
- **Realizar Rotinas Operacionais de Caixa**
    - **Atores:** Operador de Caixa
    - **Requisito Relacionado:** RF23 (Abertura de turno, sangria, reforço e fechamento).
- **Solicitar Cancelamento de Itens/Cupons**
    - **Atores:** Operador de Caixa
    - **Requisito Relacionado:** RF24 (Gerar requisição de exceção na venda).
- **Aprovar Cancelamentos e Exceções Remotamente**

    - **Atores:** Gerente
    - **Requisito Relacionado:** RF24 (O gerente recebe a notificação no app mobile e aprova sem precisar ir fisicamente ao caixa).
- **Operar Vendas em Modo Offline**
    - **Atores:** Operador de Caixa / Sistema
    - **Requisito Relacionado:** RF25 (Registrar vendas durante quedas de rede e sincronizar com o banco de dados posteriormente).



Mottainai - Requisitos Funcionais

Módulo 1: Painel Administrativo e Financeiro (Retaguarda Web)

- **RF01:** O sistema web deve apresentar um dashboard de desempenho destacando o "lucro salvo" aos perfis 'Dono' e 'Gerente'.
- **RF02:** O sistema deve gerar relatórios filtráveis sobre o desempenho de vendas, produtos mais vendidos e perdas evitadas.
- **RF03:** O sistema deve permitir a exportação dos relatórios gerenciais nos formatos PDF, CSV e Excel.
- **RF04:** O sistema deve conter uma tela para cadastro de usuários com definição de permissões (Operador de caixa, Estoquista, Gerente) e registro de log de auditoria.
- **RF05:** O sistema deve possuir um botão de fechamento mensal para a compactação das vendas e notas em arquivos fiscais (SPED/Contabilidade).

Módulo 2: Inteligência Mottainai (Motor de Shelf Life)

- **RF06:** O algoritmo do sistema deve cruzar constantemente a quantidade em estoque, a quantidade em gôndola e o fluxo de saída para prever o momento de ruptura.
- **RF07:** O sistema deve gerar alertas preditivos de risco de vencimento de lotes e de ruptura de estoque na gôndola.
- **RF08:** O sistema deve encaminhar os alertas preditivos para a plataforma Web e como Push Notification para o aplicativo Mobile.
- **RF09:** O sistema deve sugerir automaticamente ações táticas e comerciais, como promoções relâmpago, descontos ou redirecionamento de alimentos.
- **RF10:** O sistema deve exigir e permitir a aprovação remota pelo perfil 'Gerente' para aplicar as ações sugeridas.
- **RF11:** O sistema deve analisar os hábitos de consumo da loja para prever rupturas e personalizar alertas futuros.

Módulo 3: Gestão de Estoque e Compras

- **RF12:** O sistema deve permitir o cadastro de produtos (SKUs), o cadastro de fornecedores e disponibilizar ferramentas para a contagem de inventário.
- **RF13:** O sistema deve sugerir a transferência inter-lojas de mercadorias próximas do vencimento para uma filial onde o produto apresente maior fluxo de venda.
- **RF14:** O sistema deve disponibilizar um recurso rápido para o registro e baixa de produtos avariados ou consumidos internamente.
- **RF15:** O sistema deve realizar a importação inteligente de arquivos XML das notas fiscais dos fornecedores para alimentar o estoque.
- **RF16:** O sistema deve calcular automaticamente o novo custo médio e sugerir o preço de venda após a entrada de uma nova nota fiscal.
- **RF17:** O sistema deve atuar como um *middleware* para detectar bipagens de recebimento de mercadorias, extrair o código de barras, consultar o SKU e registrar a quantidade automaticamente.

- **RF18:** O aplicativo mobile deve gerar uma pré-lista de abastecimento indicando ao estoquista as quantidades precisas a serem retiradas da câmara-fria para a loja.

Módulo 4: Aplicativo Cliente (Mobile Opcional)

- **RF19:** O aplicativo voltado ao consumidor final deve emitir alertas baseados em localização (Geofencing) sobre a queima de estoque em mercados próximos.
- **RF20:** O aplicativo cliente deve possuir um sistema de fidelidade com acúmulo de pontos por uso ou recorrência.
- **RF21:** O aplicativo cliente deve incluir um chatbot capaz de fornecer sugestões de receitas culinárias baseadas nos produtos adquiridos.

Módulo 5: Frente de Caixa - PDV (Visão de Futuro)

- **RF22:** O software de Frente de Caixa deve realizar a leitura rápida de códigos de barras, emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, SAT) e aceitar múltiplos formatos de pagamento.
- **RF23:** O sistema de PDV deve contemplar as rotinas operacionais de abertura de turno, sangria, reforço de caixa e o fechamento do mesmo.
- **RF24:** O sistema deve permitir solicitações de cancelamento de itens e cupons no caixa, disparando uma notificação para aprovação remota do gerente via celular.
- **RF25:** O software de caixa deve contar com a funcionalidade de modo offline para continuar registrando vendas durante quedas de internet, sincronizando os dados com a nuvem posteriormente.

Mottainai - Diagrama de atividade: Varredura Preditiva de Validade

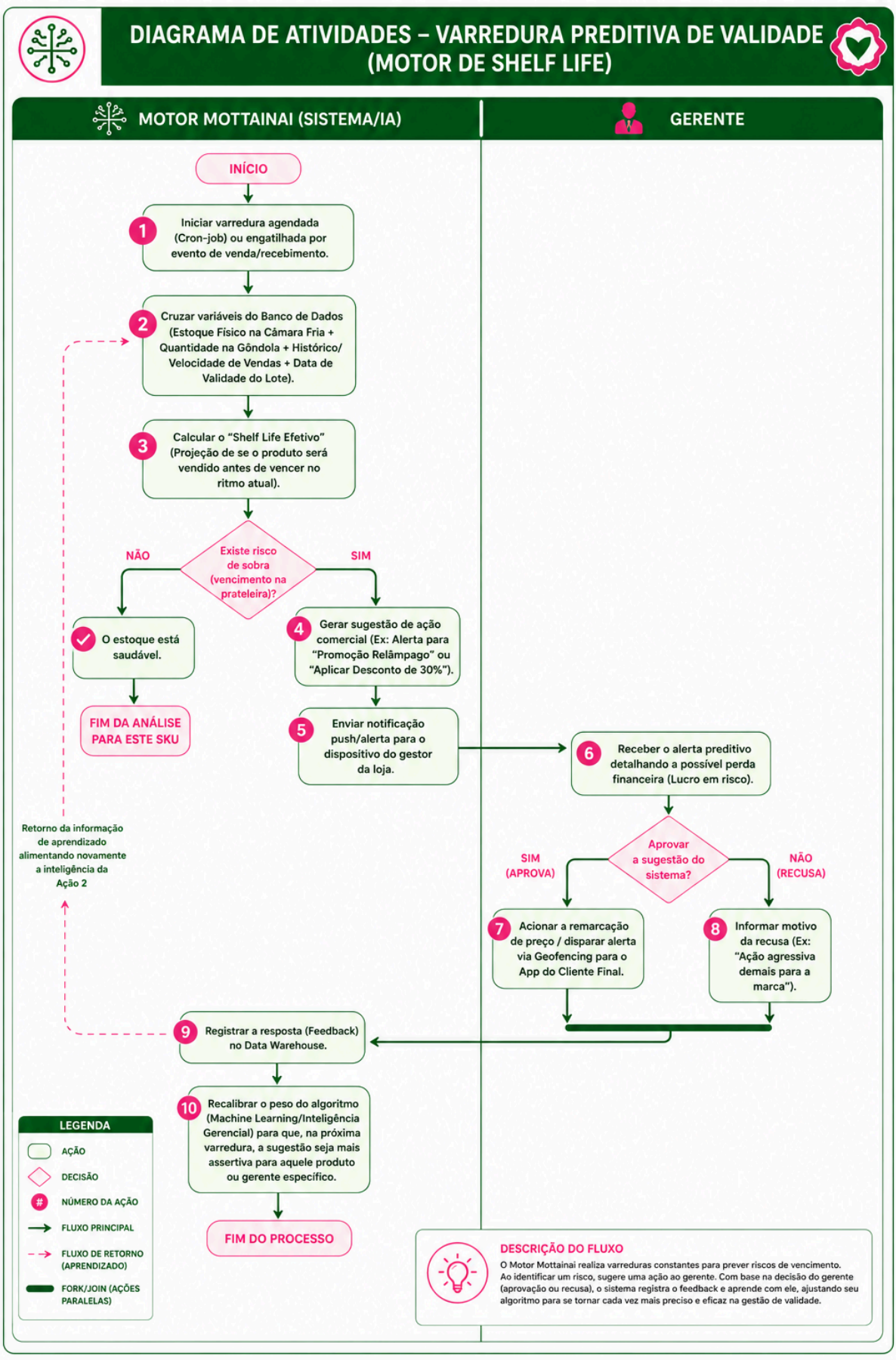
Atores (Raias/Swimlanes):

1. **Motor Mottainai (Sistema/IA):** Roda em segundo plano realizando varreduras e cálculos preditivos.
2. **Gerente:** Toma a decisão gerencial e aprova as ações comerciais.

Fluxo de Ações:

- **[Início]**
- **(Raia: Motor Mottainai)**
    - **Ação 1:** Iniciar varredura agendada (Cron-job) ou engatilhada por evento de venda/recebimento.
    - **Ação 2:** Cruzar variáveis do Banco de Dados (Estoque Físico na Câmara Fria + Quantidade na Gôndola + Histórico/Velocidade de Vendas + Data de Validade do Lote).
    - **Ação 3:** Calcular o "Shelf Life Efetivo" (Projeção de se o produto será vendido antes de vencer no ritmo atual).
    - **Decisão (Losango):** Existe risco de sobra (vencimento na prateleira)?
        - *Caminho A (Não):* O estoque está saudável. -> **[Fim da análise para este SKU]**
        - *Caminho B (Sim):* A velocidade de vendas é insuficiente para escoar o lote a tempo. -> *(Segue para Ação 4)*
    - **Ação 4:** Gerar sugestão de ação comercial (Ex: Alerta para "Promoção Relâmpago" ou "Aplicar Desconto de 30%").
    - **Ação 5:** Enviar notificação push/alerta para o dispositivo do gestor da loja.
- **(Raia: Gerente)**
    - **Ação 6:** Receber o alerta preditivo detalhando a possível perda financeira (Lucro em risco).
    - **Decisão (Losango):** Aprovar a sugestão do sistema?
        - *Caminho A (Sim - Aprova):* * **Ação 7:** Acionar a remarcação de preço / disparar alerta via Geofencing para o App do Cliente Final. -> *(Segue para Ação 9)*
        - *Caminho B (Não - Recusa):*
            - **Ação 8:** Informar motivo da recusa (Ex: "Ação agressiva demais para a marca"). -> *(Segue para Ação 9)*
- **(Raia: Motor Mottainai)**
    - **Ação 9:** Registrar a resposta (Feedback) no Data Warehouse.
    - **Ação 10:** Recalibrar o peso do algoritmo (Machine Learning/Inteligência Gerencial) para que, na próxima varredura, a sugestão seja mais assertiva para aquele produto ou gerente específico.
- **[Fim do Processo]**

DIAGRAMA DE ATIVIDADES – VARREDURA PREDITIVA DE VALIDADE (MOTOR DE SHELF LIFE)



Mottainai - Diagrama de atividade: Tratamento de Exceção no PDV

Diagrama de Atividades: Tratamento de Exceção no PDV (Cancelamento Remoto)

Atores (Raias/Swimlanes):

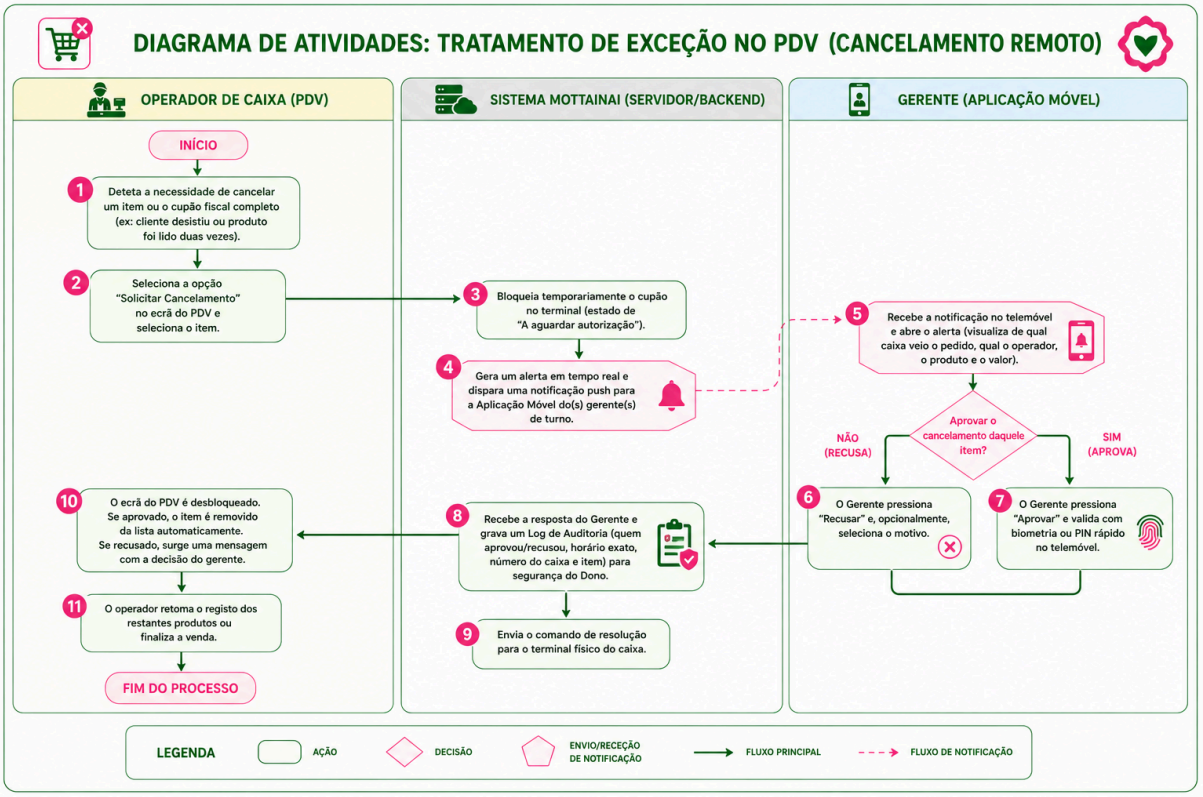
1. **Operador de Caixa (PDV):** Está fisicamente na frente de caixa, a atender o cliente final.
2. **Sistema Mottainai (Servidor/Backend):** Faz a ponte segura e audita todas as ações.
3. **Gerente (Aplicação Móvel):** Pode estar em qualquer lugar da loja, a usar o smartphone.

Fluxo de Ações:

- **[Início]**
- **(Raia: Operador de Caixa)**
    - **Ação 1:** Deteta a necessidade de cancelar um item ou o cupão fiscal completo (ex: cliente desistiu ou produto foi lido duas vezes).
    - **Ação 2:** Seleciona a opção "Solicitar Cancelamento" no ecrã do PDV e seleciona o item.
- **(Raia: Sistema Mottainai)**
    - **Ação 3:** Bloqueia temporariamente o cupão no terminal (estado de "A aguardar autorização").
    - **Ação 4:** Gera um alerta em tempo real e dispara uma notificação push para a Aplicação Móvel do(s) gerente(s) de turno.
- **(Raia: Gerente)**
    - **Ação 5:** Recebe a notificação no telemóvel e abre o alerta (visualiza de qual caixa veio o pedido, qual o operador, o produto e o valor).
    - **Decisão (Losango):** Aprovar o cancelamento daquele item?
        - *Caminho A (Não - Recusa):* * **Ação 6:** O Gerente pressiona "Recusar" e, opcionalmente, seleciona o motivo. -> *(Segue para Ação 8)*
        - *Caminho B (Sim - Aprova):* * **Ação 7:** O Gerente pressiona "Aprovar" e valida com biometria ou PIN rápido no telemóvel. -> *(Segue para Ação 8)*
- **(Raia: Sistema Mottainai)**
    - **Ação 8:** Recebe a resposta do Gerente e grava um **Log de Auditoria** (quem aprovou/recusou, horário exato, número do caixa e item) para segurança do Dono.
    - **Ação 9:** Envia o comando de resolução para o terminal físico do caixa.
- **(Raia: Operador de Caixa)**

- **Ação 10:** O ecrã do PDV é desbloqueado. Se aprovado, o item é removido da lista automaticamente. Se recusado, surge uma mensagem com a decisão do gerente.
- **Ação 11:** O operador retoma o registo dos restantes produtos ou finaliza a venda.

- **[Fim do Processo]**



Mottainai - Fluxograma: Motor Preditivo

Fluxograma Inteligente: Motor Mottainai (Versão 2.0)

FASE 1: DIAGNÓSTICO E PREDIÇÃO

- **Passo 1:** [INÍCIO] Motor inicia varredura baseada em eventos (ex: alteração de estoque/venda) ou cron-job agendado.
- **Passo 2:** [BANCO] Cruza dados de Estoque Físico, Gôndola, Histórico de Vendas e Validade (Lotes).
- **Passo 3:** [PROCESSAMENTO] Aplica regra FEFO. O motor calcula o "Shelf Life Efetivo" (Data de validade vs. Velocidade de venda média).
- **Passo 4:** [DECISÃO] Avaliação de Diagnóstico:
    - **Caminho A (Ruptura):** Previsão de fim de estoque < Lead time de reposição -> *Ir para Passo 5.*
    - **Caminho B (Saudável):** Estoque dentro da meta de segurança -> *Ir para Passo 15.*
    - **Caminho C (Risco de Vencimento):** Velocidade de venda insuficiente para escoar estoque antes do vencimento -> *Ir para Passo 7.*

FASE 2: EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO

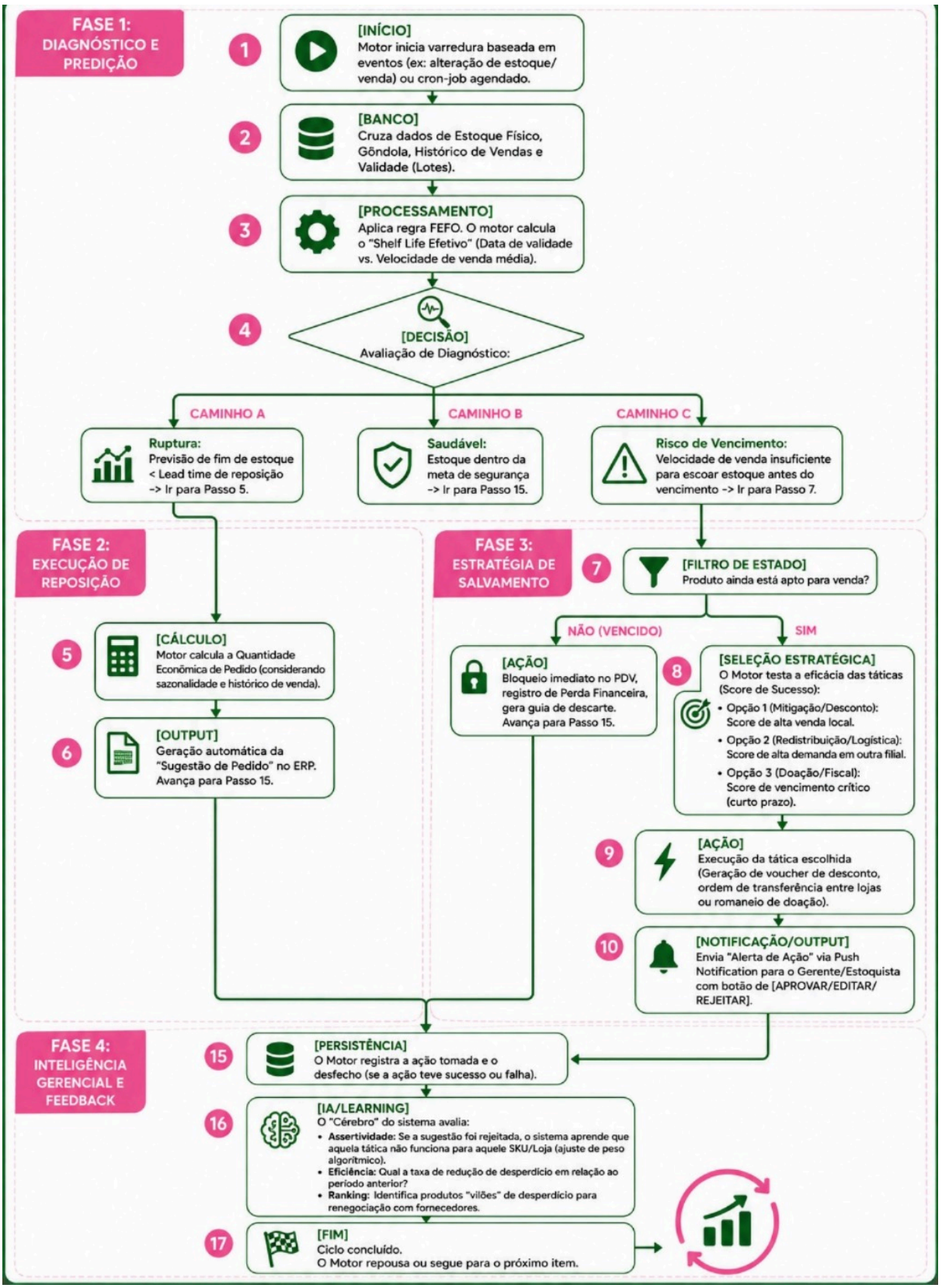
- **Passo 5:** [CÁLCULO] Motor calcula a *Quantidade Econômica de Pedido* (considerando sazonalidade e histórico de venda).
- **Passo 6:** [OUTPUT] Geração automática da "Sugestão de Pedido" no ERP. *Avança para Passo 15.*

FASE 3: ESTRATÉGIA DE SALVAMENTO

- **Passo 7:** [FILTRO DE ESTADO] Produto ainda está apto para venda?
    - **Não (Vencido):** [AÇÃO] Bloqueio imediato no PDV, registro de Perda Financeira, gera guia de descarte. *Avança para Passo 15.*
    - **Sim:** *Avança para Passo 8.*
- **Passo 8:** [SELEÇÃO ESTRATÉGICA] O Motor testa a eficácia das táticas (Score de Sucesso):
    - **Opção 1 (Mitigação/Desconto):** Score de alta venda local.
    - **Opção 2 (Redistribuição/Logística):** Score de alta demanda em outra filial.
    - **Opção 3 (Doação/Fiscal):** Score de vencimento crítico (curto prazo).
- **Passo 9:** [AÇÃO] Execução da tática escolhida (Geração de voucher de desconto, ordem de transferência entre lojas ou romaneio de doação).
- **Passo 10:** [NOTIFICAÇÃO/OUTPUT] Envia "Alerta de Ação" via Push Notification para o Gerente/Estoquista com botão de [APROVAR/EDITAR/REJEITAR].

FASE 4: INTELIGÊNCIA GERENCIAL E FEEDBACK

- **Passo 15:** [PERSISTÊNCIA] O Motor registra a ação tomada e o desfecho (se a ação teve sucesso ou falha).
- **Passo 16:** [IA/LEARNING] O "Cérebro" do sistema avalia:
    - **Assertividade:** Se a sugestão foi rejeitada, o sistema aprende que aquela tática não funciona para aquele SKU/Loja (ajuste de peso algorítmico).
    - **Eficiência:** Qual a taxa de redução de desperdício em relação ao período anterior?
    - **Ranking:** Identifica produtos "vilões" de desperdício para renegociação com fornecedores.
- **Passo 17:** [FIM] Ciclo concluído. O Motor repousa ou segue para o próximo item.


FASE 1: DIAGNÓSTICO E PREDIÇÃO
1
[INÍCIO]
Motor inicia varredura baseada em eventos (ex: alteração de estoque/ venda) ou cron-job agendado.
2
[BANCO]
Cruza dados de Estoque Físico, Gôndola, Histórico de Vendas e Validade (Lotes).
3
[PROCESSAMENTO]
Aplica regra FEFO. O motor calcula o "Shelf Life Efetivo" (Data de validade vs. Velocidade de venda média).
4
[DECISÃO]
Avaliação de Diagnóstico:
CAMINHO A
Ruptura:
Previsão de fim de estoque < Lead time de reposição -> Ir para Passo 5.
CAMINHO B
Saudável:
Estoque dentro da meta de segurança -> Ir para Passo 15.
CAMINHO C
Risco de Vencimento:
Velocidade de venda insuficiente para escoar estoque antes do vencimento -> Ir para Passo 7.
FASE 2: EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO
5
[CÁLCULO]
Motor calcula a Quantidade Econômica de Pedido (considerando sazonalidade e histórico de venda).
6
[OUTPUT]
Geração automática da "Sugestão de Pedido" no ERP.
Avança para Passo 15.
FASE 3: ESTRATÉGIA DE SALVAMENTO
7
[FILTRO DE ESTADO]
Produto ainda está apto para venda?
NÃO (VENCIDO)
SIM
[AÇÃO]
Bloqueio imediato no PDV, registro de Perda Financeira, gera guia de descarte.
Avança para Passo 15.
8
[SELEÇÃO ESTRATÉGICA]
O Motor testa a eficácia das táticas (Score de Sucesso):
• Opção 1 (Mitigação/Desconto): Score de alta venda local.
• Opção 2 (Redistribuição/Logística): Score de alta demanda em outra filial.
• Opção 3 (Doação/Fiscal): Score de vencimento crítico (curto prazo).
9
[AÇÃO]
Execução da tática escolhida (Geração de voucher de desconto, ordem de transferência entre lojas ou romaneio de doação).
10
[NOTIFICAÇÃO/OUTPUT]
Envia "Alerta de Ação" via Push Notification para o Gerente/Estoquista com botão de [APROVAR/EDITAR/ REJEITAR].
FASE 4: INTELIGÊNCIA GERENCIAL E FEEDBACK
15
[PERSISTÊNCIA]
O Motor registra a ação tomada e o desfecho (se a ação teve sucesso ou falha).
16
[IA/LEARNING]
O "Cérebro" do sistema avalia:
• Assertividade: Se a sugestão foi rejeitada, o sistema aprende que aquela tática não funciona para aquele SKU/Loja (ajuste de peso algorítmico).
• Eficiência: Qual a taxa de redução de desperdício em relação ao período anterior?
• Ranking: Identifica produtos "vilões" de desperdício para renegociação com fornecedores.
17
[FIM]
Ciclo concluído.
O Motor repousa ou segue para o próximo item.

Mottainai - Fluxograma: Fluxo de operações

Fluxograma de Operações: Frente de Caixa (PDV)

FASE 1: Abertura e Preparação

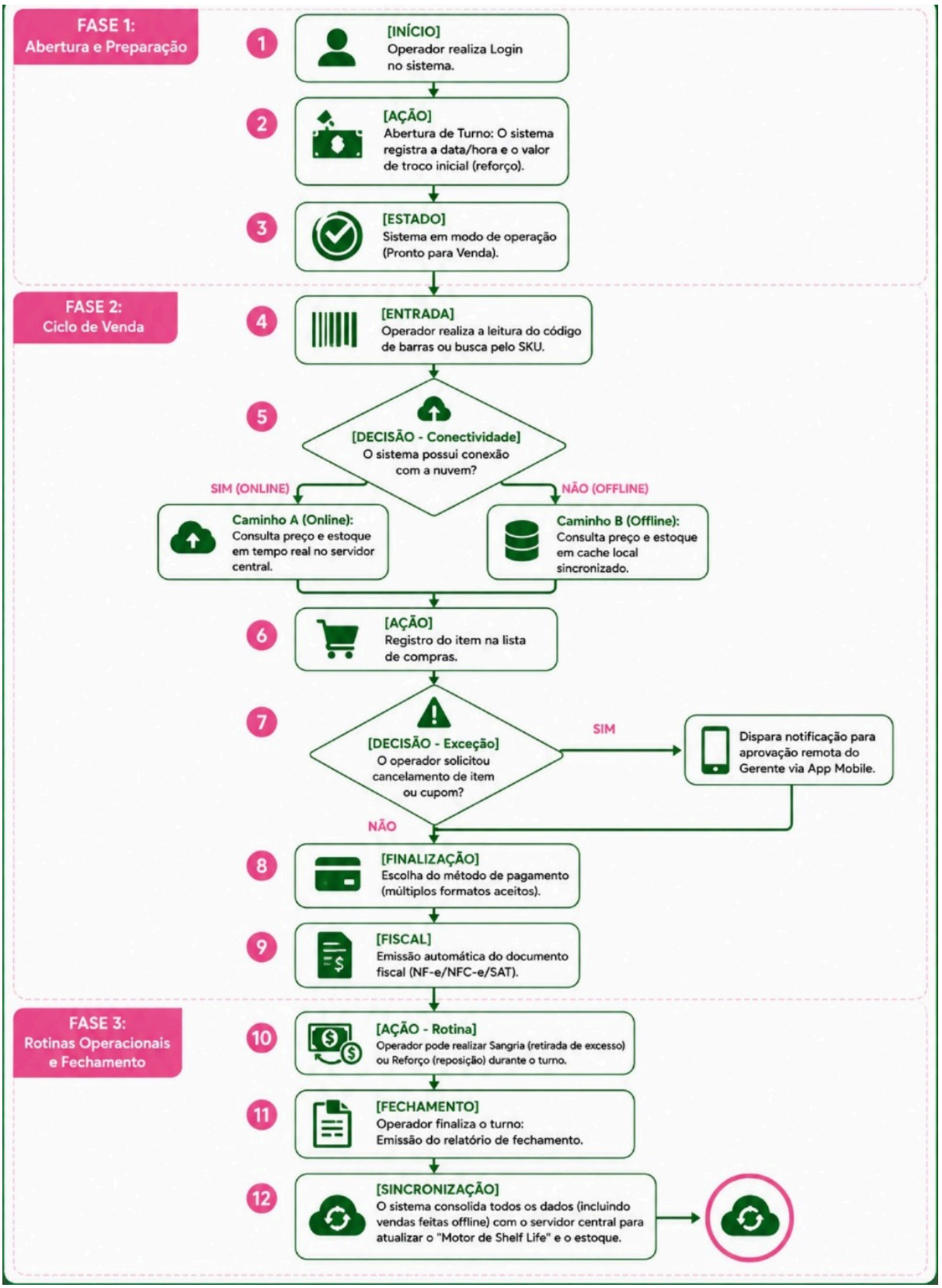
- **Passo 1: [INÍCIO]** Operador realiza Login no sistema.
- **Passo 2: [AÇÃO]** Abertura de Turno: O sistema registra a data/hora e o valor de troco inicial (reforço).
- **Passo 3: [ESTADO]** Sistema em modo de operação (Pronto para Venda).

FASE 2: Ciclo de Venda

- **Passo 4: [ENTRADA]** Operador realiza a leitura do código de barras ou busca pelo SKU.
- **Passo 5: [DECISÃO - Conectividade]** O sistema possui conexão com a nuvem?
    - **Caminho A (Online):** Consulta preço e estoque em tempo real no servidor central.
    - **Caminho B (Offline):** Consulta preço e estoque em cache local sincronizado.
- **Passo 6: [AÇÃO]** Registro do item na lista de compras.
- **Passo 7: [DECISÃO - Exceção]** O operador solicitou cancelamento de item ou cupom?
    - **Sim:** Dispara notificação para aprovação remota do Gerente via App Mobile.
    - **Não:** Segue para finalização.
- **Passo 8: [FINALIZAÇÃO]** Escolha do método de pagamento (múltiplos formatos aceitos).
- **Passo 9: [FISCAL]** Emissão automática do documento fiscal (NF-e/NFC-e/SAT).

FASE 3: Rotinas Operacionais e Fechamento

- **Passo 10: [AÇÃO - Rotina]** Operador pode realizar Sangria (retirada de excesso) ou Reforço (reposição) durante o turno.
- **Passo 11: [FECHAMENTO]** Operador finaliza o turno:
    - Emissão do relatório de fechamento.
- **Passo 12: [SINCRONIZAÇÃO]** O sistema consolida todos os dados (incluindo vendas feitas offline) com o servidor central para atualizar o "Motor de Shelf Life" e o estoque.


FASE 1:
Abertura e Preparação
1
[INÍCIO]
Operador realiza Login no sistema.
2
[AÇÃO]
Abertura de Turno: O sistema registra a data/hora e o valor de troco inicial (reforço).
3
[ESTADO]
Sistema em modo de operação (Pronto para Venda).
FASE 2:
Ciclo de Venda
4
[ENTRADA]
Operador realiza a leitura do código de barras ou busca pelo SKU.
5
[DECISÃO - Conectividade]
O sistema possui conexão com a nuvem?
SIM (ONLINE)
NÃO (OFFLINE)
Caminho A (Online):
Consulta preço e estoque em tempo real no servidor central.
Caminho B (Offline):
Consulta preço e estoque em cache local sincronizado.
6
[AÇÃO]
Registro do item na lista de compras.
7
[DECISÃO - Exceção]
O operador solicitou cancelamento de item ou cupom?
SIM
Dispara notificação para aprovação remota do Gerente via App Mobile.
NÃO
8
[FINALIZAÇÃO]
Escolha do método de pagamento (múltiplos formatos aceitos).
9
[FISCAL]
Emissão automática do documento fiscal (NF-e/NFC-e/SAT).
FASE 3:
Rotinas Operacionais e Fechamento
10
[AÇÃO - Rotina]
Operador pode realizar Sangria (retirada de excesso) ou Reforço (reposição) durante o turno.
11
[FECHAMENTO]
Operador finaliza o turno:
Emissão do relatório de fechamento.
12
[SINCRONIZAÇÃO]
O sistema consolida todos os dados (incluindo vendas feitas offline) com o servidor central para atualizar o "Motor de Shelf Life" e o estoque.

Mottainai - Fluxograma: App do Cliente Final

Fluxograma de Operações: App do Cliente Final (Mottainai)

FASE 1: Acesso e Verificação de Status

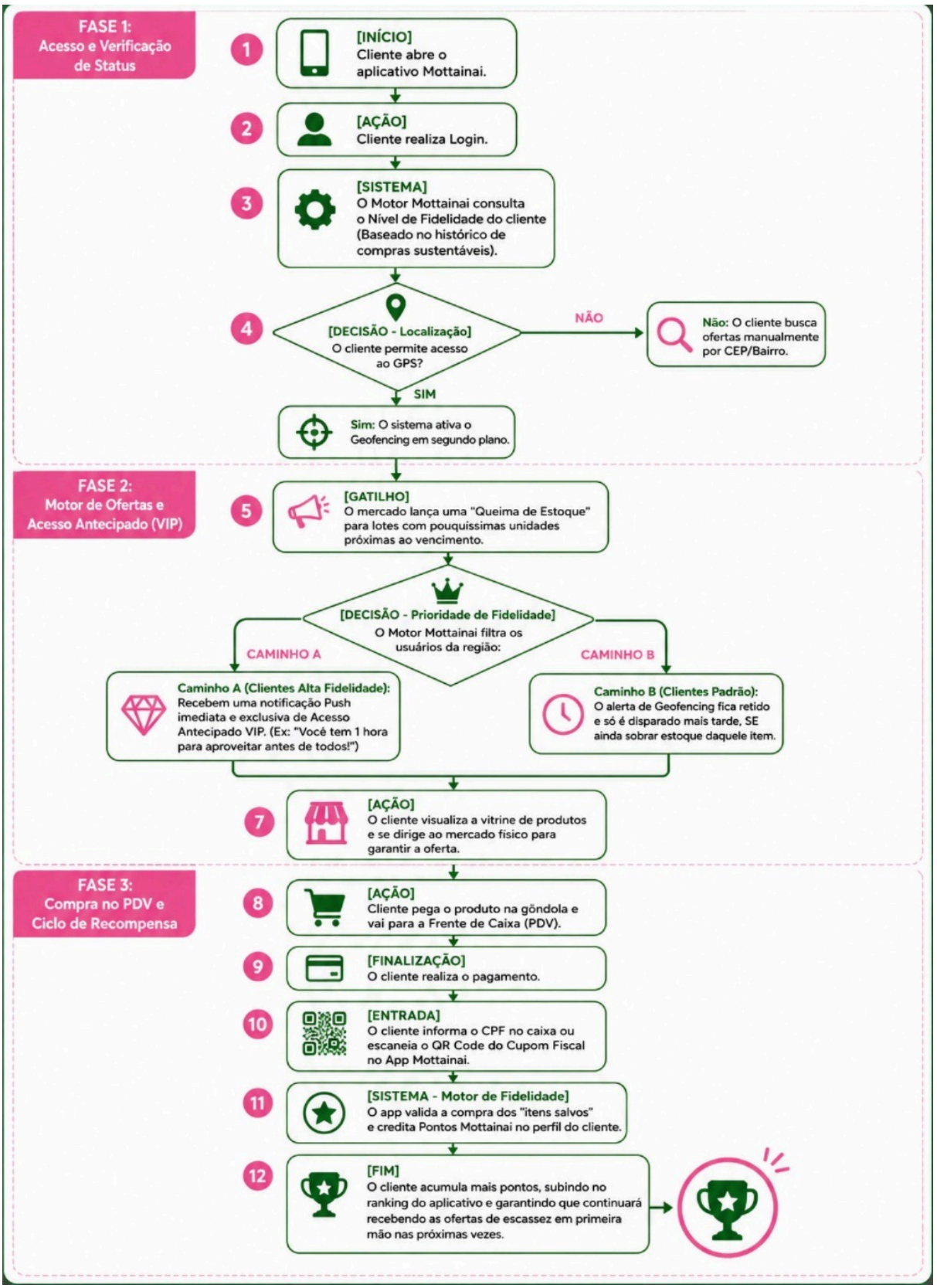
- **Passo 1: [INÍCIO]** Cliente abre o aplicativo Mottainai.
- **Passo 2: [AÇÃO]** Cliente realiza Login.
- **Passo 3: [SISTEMA]** O Motor Mottainai consulta o **Nível de Fidelidade** do cliente (Baseado no histórico de compras sustentáveis).
- **Passo 4: [DECISÃO - Localização]** O cliente permite acesso ao GPS?
    - **Sim:** O sistema ativa o **Geofencing** em segundo plano.
    - **Não:** O cliente busca ofertas manualmente por CEP/Bairro.

FASE 2: Motor de Ofertas e Acesso Antecipado (VIP)

- **Passo 5: [GATILHO]** O mercado lança uma "Queima de Estoque" para lotes com pouquíssimas unidades próximas ao vencimento.
- **Passo 6: [DECISÃO - Prioridade de Fidelidade]** O Motor Mottainai filtra os usuários da região:
    - **Caminho A (Clientes Alta Fidelidade):** Recebem uma notificação Push imediata e exclusiva de *Acesso Antecipado VIP*. (Ex: "Você tem 1 hora para aproveitar antes de todos!")
    - **Caminho B (Clientes Padrão):** O alerta de Geofencing fica retido e só é disparado mais tarde, **SE** ainda sobrar estoque daquele item.
- **Passo 7: [AÇÃO]** O cliente visualiza a vitrine de produtos e se dirige ao mercado físico para garantir a oferta.

FASE 3: Compra no PDV e Ciclo de Recompensa

- **Passo 8: [AÇÃO]** Cliente pega o produto na gôndola e vai para a Frente de Caixa (PDV).
- **Passo 9: [FINALIZAÇÃO]** O cliente realiza o pagamento.
- **Passo 10: [ENTRADA]** O cliente informa o CPF no caixa ou escaneia o QR Code do Cupom Fiscal no App Mottainai.
- **Passo 11: [SISTEMA - Motor de Fidelidade]** O app valida a compra dos "itens salvos" e credita **Pontos Mottainai** no perfil do cliente.
- **Passo 12: [FIM]** O cliente acumula mais pontos, subindo no ranking do aplicativo e garantindo que continuará recebendo as ofertas de escassez em primeira mão nas próximas vezes.


FASE 1:
Acesso e Verificação de Status
1
[INÍCIO]
Cliente abre o aplicativo Mottainai.
2
[AÇÃO]
Cliente realiza Login.
3
[SISTEMA]
O Motor Mottainai consulta o Nível de Fidelidade do cliente (Baseado no histórico de compras sustentáveis).
4
[DECISÃO - Localização]
O cliente permite acesso ao GPS?
NÃO
Não: O cliente busca ofertas manualmente por CEP/Bairro.
SIM
Sim: O sistema ativa o Geofencing em segundo plano.
FASE 2:
Motor de Ofertas e Acesso Antecipado (VIP)
5
[GATILHO]
O mercado lança uma "Queima de Estoque" para lotes com pouquíssimas unidades próximas ao vencimento.
[DECISÃO - Prioridade de Fidelidade]
O Motor Mottainai filtra os usuários da região:
CAMINHO A
Caminho A (Clientes Alta Fidelidade): Recebem uma notificação Push imediata e exclusiva de Acesso Antecipado VIP. (Ex: "Você tem 1 hora para aproveitar antes de todos!")
CAMINHO B
Caminho B (Clientes Padrão): O alerta de Geofencing fica retido e só é disparado mais tarde, SE ainda sobrar estoque daquele item.
7
[AÇÃO]
O cliente visualiza a vitrine de produtos e se dirige ao mercado físico para garantir a oferta.
FASE 3:
Compra no PDV e Ciclo de Recompensa
8
[AÇÃO]
Cliente pega o produto na gôndola e vai para a Frente de Caixa (PDV).
9
[FINALIZAÇÃO]
O cliente realiza o pagamento.
10
[ENTRADA]
O cliente informa o CPF no caixa ou escaneia o QR Code do Cupom Fiscal no App Mottainai.
11
[SISTEMA - Motor de Fidelidade]
O app valida a compra dos "itens salvos" e credita Pontos Mottainai no perfil do cliente.
12
[FIM]
O cliente acumula mais pontos, subindo no ranking do aplicativo e garantindo que continuará recebendo as ofertas de escassez em primeira mão nas próximas vezes.

Mottainai - Fluxograma: App Chão de Loja

Fluxograma de Operações: App Chão de Loja (Mottainai)

FASE 1: Acesso e Roteamento

- **Passo 1: [INÍCIO]** Usuário abre o App e realiza Login.
- **Passo 2: [SISTEMA]** O sistema valida as credenciais e identifica o Perfil de Permissão.
- **Passo 3: [DECISÃO - Perfil]** Qual é o nível de acesso do usuário?
    - **Caminho A:** Estoquista (Vai para Fase 2)
    - **Caminho B:** Gerente (Vai para Fase 3)
    - **Caminho C:** Dono (Vai para Fase 4)

FASE 2: Raia do Estoquista (Operação Física)

- **Passo 4A: [ENTRADA]** O Estoquista abre a aba "Pré-lista de Abastecimento" (gerada pelo Motor Mottainai para evitar falta de produto na prateleira).
- **Passo 5A: [AÇÃO]** Ele vai até a Câmara Fria/Estoque e separa os produtos solicitados.
- **Passo 6A: [AÇÃO - Leitura]** Com a câmera do celular, ele bipa o código de barras ou busca o SKU.
- **Passo 7A: [AÇÃO - Transferência]** Ele digita a quantidade exata que está movendo para a área de vendas.
- **Passo 8A: [SISTEMA]** O App dá baixa no estoque interno e credita na "Gôndola", atualizando os dados em tempo real para o Motor Preditivo não errar o cálculo.
- **Passo 9A: [FIM]** Retorna à tela inicial.

FASE 3: Raia do Gerente (Tático e Exceções)

O Gerente tem dois fluxos principais operando em paralelo (via notificações).

Fluxo 3.1: Exceções do PDV

- **Passo 4B: [GATILHO]** Recebe uma notificação Push imediata: *"Solicitação de Cancelamento - Caixa 03"*.
- **Passo 5B: [AÇÃO]** Abre a notificação, verifica o item, o valor e o operador logado.
- **Passo 6B: [DECISÃO]** Aprovar cancelamento?
    - **Sim:** Clica em "Aprovar". O sistema destrava o PDV na Frente de Caixa instantaneamente.
    - **Não:** Clica em "Recusar". O PDV informa ao operador que a ação foi negada.

Fluxo 3.2: Inteligência e Prevenção de Perdas

- **Passo 7B: [GATILHO]** Recebe Alerta Preditivo do Motor: *"Lote de Iogurte com risco de vencimento em 4 dias. Ação sugerida: Desconto de 30%."*
- **Passo 8B: [DECISÃO - Ação Corretiva]** O que o Gerente decide fazer com a sugestão da IA?
    - **Opção 1 (Aceitar):** Aprova a redução sugerida. O sistema já atualiza o preço no caixa e nas etiquetas eletrônicas (se houver).
    - **Opção 2 (Recusar):** Rejeita a ação. O sistema registra o aprendizado de que essa tática não serve para este produto.
    - **Opção 3 (Modificar):** Ele escolhe outra ação (ex: Muda o desconto para 15% ou decide fazer um "Ponto Extra" no corredor central).
- **Passo 9B: [FIM]** O log da decisão fica salvo para auditoria.

FASE 4: Raia do Dono (Estratégico e Administrativo)

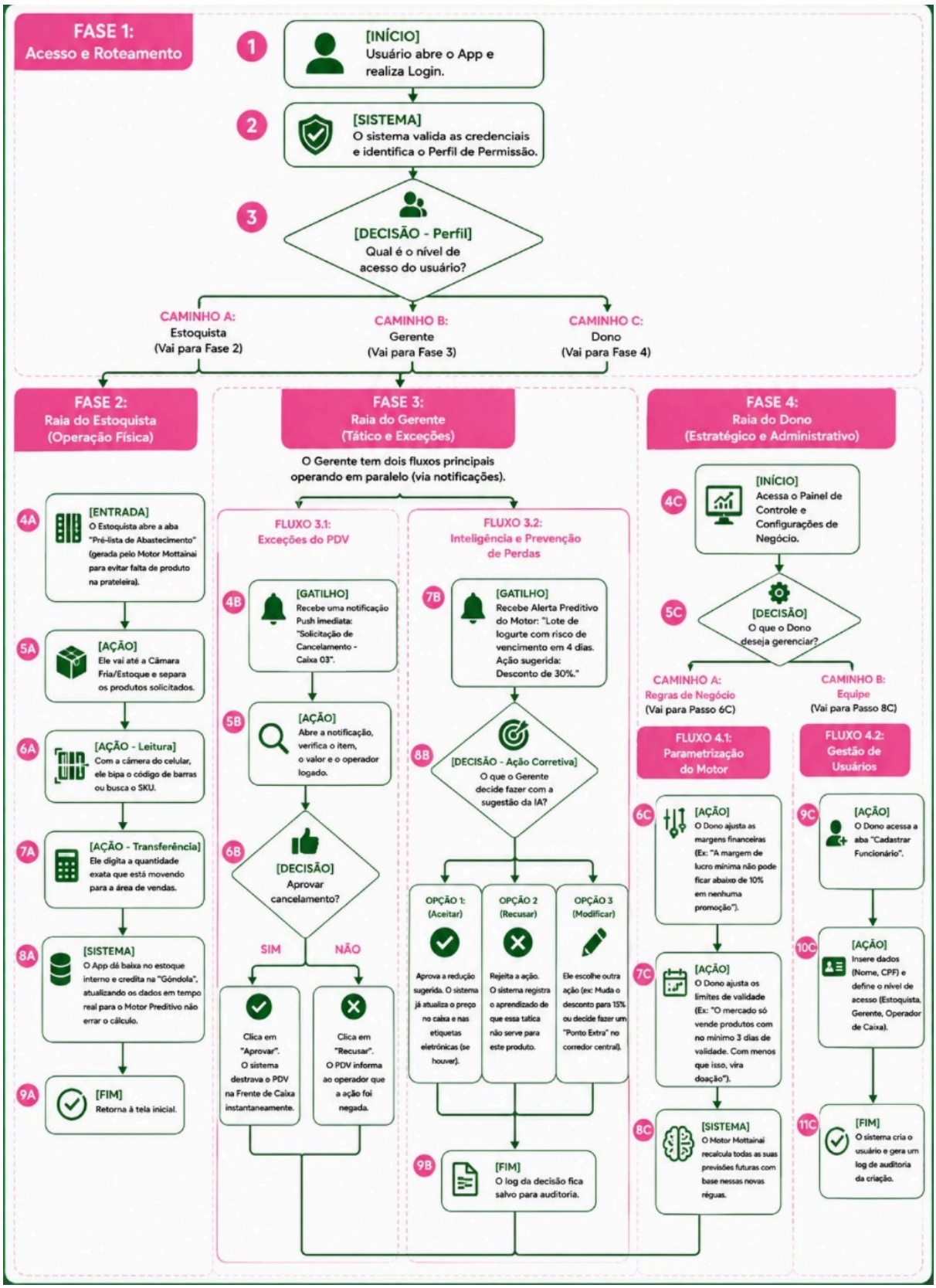
- **Passo 4C: [INÍCIO]** Acessa o Painel de Controle e Configurações de Negócio.
- **Passo 5C: [DECISÃO]** O que o Dono deseja gerenciar?
    - **Caminho A (Regras de Negócio):** Vai para o Passo 6C.
    - **Caminho B (Equipe):** Vai para o Passo 8C.

Fluxo 4.1: Parametrização do Motor

- **Passo 6C: [AÇÃO]** O Dono ajusta as margens financeiras (Ex: "A margem de lucro mínima não pode ficar abaixo de 10% em nenhuma promoção").
- **Passo 7C: [AÇÃO]** O Dono ajusta os limites de validade (Ex: "O mercado só vende produtos com no mínimo 3 dias de validade. Com menos que isso, vira doação").
- **Passo 8C: [SISTEMA]** O Motor Mottainai recalcula todas as suas previsões futuras com base nessas novas réguas.

Fluxo 4.2: Gestão de Usuários

- **Passo 9C: [AÇÃO]** O Dono acessa a aba "Cadastrar Funcionário".
- **Passo 10C: [AÇÃO]** Insere dados (Nome, CPF) e define o nível de acesso (Estoquista, Gerente, Operador de Caixa).
- **Passo 11C: [FIM]** O sistema cria o usuário e gera um log de auditoria da criação.


FASE 1:
Acesso e Roteamento
1
[INÍCIO]
Usuário abre o App e realiza Login.
2
[SISTEMA]
O sistema valida as credenciais e identifica o Perfil de Permissão.
3
[DECISÃO - Perfil]
Qual é o nível de acesso do usuário?
CAMINHO A:
Estoquista
(Vai para Fase 2)
CAMINHO B:
Gerente
(Vai para Fase 3)
CAMINHO C:
Dono
(Vai para Fase 4)
FASE 2:
Raia do Estoquista
(Operação Física)
4A
[ENTRADA]
O Estoquista abre a aba "Pré-lista de Abastecimento" (gerada pelo Motor Mottainai para evitar falta de produto na prateleira).
5A
[AÇÃO]
Ele vai até a Câmara Fria/Estoque e separa os produtos solicitados.
6A
[AÇÃO - Leitura]
Com a câmera do celular, ele bipa o código de barras ou busca o SKU.
7A
[AÇÃO - Transferência]
Ele digita a quantidade exata que está movendo para a área de vendas.
8A
[SISTEMA]
O App dá baixa no estoque interno e credita na "Gôndola", atualizando os dados em tempo real para o Motor Preditivo não errar o cálculo.
9A
[FIM]
Retorna à tela inicial.
FASE 3:
Raia do Gerente
(Tático e Exceções)
O Gerente tem dois fluxos principais operando em paralelo (via notificações).
FLUXO 3.1:
Exceções do PDV
4B
[GATILHO]
Recebe uma notificação Push imediata: "Solicitação de Cancelamento - Caixa 03".
5B
[AÇÃO]
Abre a notificação, verifica o item, o valor e o operador logado.
6B
[DECISÃO]
Aprovar cancelamento?
SIM
NÃO
Clica em "Aprovar". O sistema destrava o PDV na Frente de Caixa instantaneamente.
Clica em "Recusar". O PDV informa ao operador que a ação foi negada.
FLUXO 3.2:
Inteligência e Prevenção de Perdas
7B
[GATILHO]
Recebe Alerta Preditivo do Motor: "Lote de Iogurte com risco de vencimento em 4 dias. Ação sugerida: Desconto de 30%."
8B
[DECISÃO - Ação Corretiva]
O que o Gerente decide fazer com a sugestão da IA?
OPÇÃO 1:
(Aceitar)
Aprova a redução sugerida. O sistema já atualiza o preço no caixa e nas etiquetas eletrônicas (se houver).
OPÇÃO 2
(Recusar)
Rejeita a ação. O sistema registra o aprendizado de que essa tática não serve para este produto.
OPÇÃO 3
(Modificar)
Ele escolhe outra ação (ex: Muda o desconto para 15% ou decide fazer um "Ponto Extra" no corredor central).
9B
[FIM]
O log da decisão fica salvo para auditoria.
FASE 4:
Raia do Dono
(Estratégico e Administrativo)
4C
[INÍCIO]
Acessa o Painel de Controle e Configurações de Negócio.
5C
[DECISÃO]
O que o Dono deseja gerenciar?
CAMINHO A:
Regras de Negócio
(Vai para Passo 6C)
CAMINHO B:
Equipe
(Vai para Passo 8C)
FLUXO 4.1:
Parametrização do Motor
6C
[AÇÃO]
O Dono ajusta as margens financeiras (Ex: "A margem de lucro mínima não pode ficar abaixo de 10% em nenhuma promoção").
7C
[AÇÃO]
O Dono ajusta os limites de validade (Ex: "O mercado só vende produtos com no mínimo 3 dias de validade. Com menos que isso, vira doação").
8C
[SISTEMA]
O Motor Mottainai recalcula todas as suas previsões futuras com base nessas novas réguas.
FLUXO 4.2:
Gestão de Usuários
9C
[AÇÃO]
O Dono acessa a aba "Cadastrar Funcionário".
10C
[AÇÃO]
Insere dados (Nome, CPF) e define o nível de acesso (Estoquista, Gerente, Operador de Caixa).
11C
[FIM]
O sistema cria o usuário e gera um log de auditoria da criação.

Mottainai - Fluxograma: Painel Administrativo

Fluxograma do Painel Administrativo Web (Retaguarda Mottainai)

Atores (Raias):

1. **Dono** (Acesso Irrestrito / Estratégico)
2. **Gerente** (Acesso Tático / Operacional)
3. **Sistema (Motor Mottainai)** (Processamento de Dados)

FASE 1: Autenticação e Roteamento

- **Passo 1:** [AÇÃO] *Dono* ou *Gerente* acessam o site web do Mottainai pelo PC e inserem suas credenciais (E-mail/CPF e Senha).
- **Passo 2:** [SISTEMA] Valida o login e identifica o Nível de Acesso (Perfil).
- **Passo 3:** [DECISÃO] Qual é o nível de permissão?
    - *Caminho A (Se Gerente):* Oculta módulos de "Arquivos Fiscais" e "Gestão de Usuários". Direciona para a Tela Inicial (Visão Operacional).
    - *Caminho B (Se Dono):* Libera 100% dos módulos. Direciona para a Tela Inicial (Visão Executiva).

FASE 2: Visão Geral (Dashboard de Inteligência)

- **Passo 4:** [SISTEMA] Carrega e exibe o **Dashboard Principal**.
- **Passo 5:** [AÇÃO] *Dono* ou *Gerente* visualizam os gráficos dinâmicos:
    - **Gráfico de Lucro Salvo:** Valor financeiro (R$) que deixou de ir para o lixo graças às ações sugeridas pelo sistema.
    - **Ranking de Perdas:** Quais produtos/setores estão gerando mais alertas de vencimento.
    - **Desempenho Geral de Vendas.**

FASE 3: Gestão de Produtos e Inteligência Mottainai (Motor de Shelf Life)

- **Passo 6:** [AÇÃO] *Gerente* acessa a aba **"Inteligência de Produtos e Alertas"**.
- **Passo 7:** [SISTEMA] Exibe a lista de SKUs com o farol de criticidade (Verde = Seguro, Amarelo = Alerta, Vermelho = Crítico).
- **Passo 8:** [AÇÃO] *Gerente* clica em um produto em estado de Alerta Preditivo de Vencimento.
- **Passo 9:** [SISTEMA] Mostra o diagnóstico cruzado (Quantidade no Estoque X Gôndola X Fluxo de Saída) e sugere uma ação (Ex: "Aplicar desconto de 20%" ou "Criar combo").
- **Passo 10:** [DECISÃO] O *Gerente* aprova a sugestão?
    - *Se Sim:* [SISTEMA] Dispara a mudança de preço para a Frente de Caixa e App Cliente.

    - *Se Não:* O *Gerente* ignora ou toma uma ação manual (ex: Transferência de loja).

FASE 4: Entrada Inteligente de Notas e Precificação

- **Passo 11:** [AÇÃO] *Dono* ou *Gerente* acessam a aba **"Entrada de Estoque"** e fazem o upload do XML da Nota Fiscal (NF-e) do fornecedor.
- **Passo 12:** [SISTEMA] Processa o XML automaticamente. Evita que o funcionário digite item por item.
- **Passo 13:** [SISTEMA] Cadastra novos lotes, cruza as datas de validade da nota, calcula o novo Custo Médio e **sugere o novo preço de venda** baseando-se na margem de lucro cadastrada.
- **Passo 14:** [AÇÃO] *Gerente* revisa as sugestões e clica em "Efetivar Entrada".

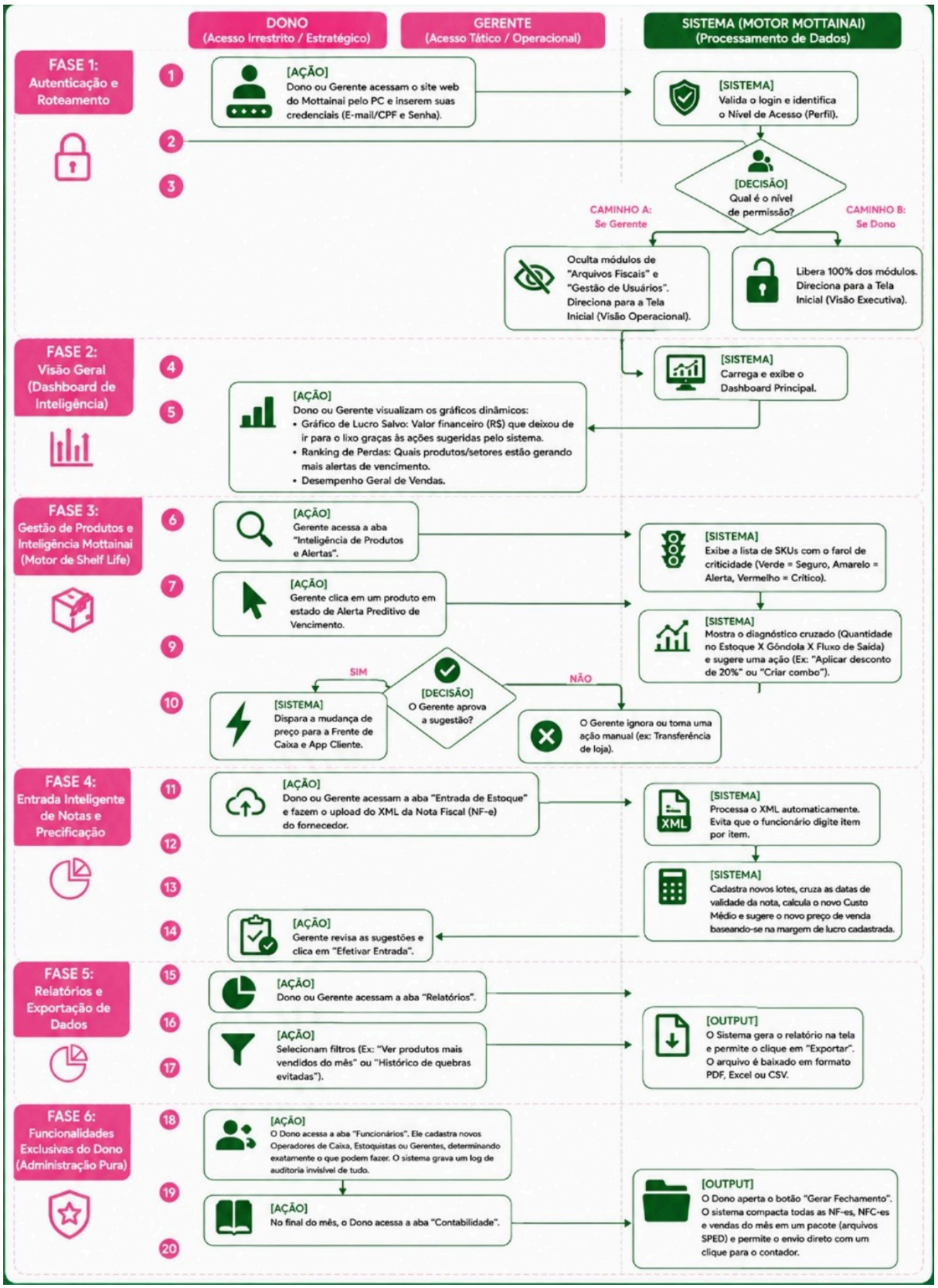
FASE 5: Relatórios e Exportação de Dados

- **Passo 15:** [AÇÃO] *Dono* ou *Gerente* acessam a aba **"Relatórios"**.
- **Passo 16:** [AÇÃO] Selecionam filtros (Ex: "Ver produtos mais vendidos do mês" ou "Histórico de quebras evitadas").
- **Passo 17:** [OUTPUT] O Sistema gera o relatório na tela e permite o clique em "Exportar". O arquivo é baixado em formato PDF, Excel ou CSV.

FASE 6: Funcionalidades Exclusivas do Dono (Administração Pura)

(Ações invisíveis ou bloqueadas para o Gerente)

- **Passo 18 (Gestão de Acessos):** [AÇÃO] O *Dono* acessa a aba **"Funcionários"**. Ele cadastra novos Operadores de Caixa, Estoquistas ou Gerentes, determinando exatamente o que podem fazer. O sistema grava um *log* de auditoria invisível de tudo.
- **Passo 19 (Fechamento Mensal Fiscal):** [AÇÃO] No final do mês, o *Dono* acessa a aba **"Contabilidade"**.
- **Passo 20 (Cadastro de margens):** [AÇÃO] O Dono tem uma área para editar os parâmetros que ele quiser, como:
    - Margem mínima de lucro em cada produto
    - Máximo de dias antes da validade
    - Etc… (discutir com o grupo)
- **Passo 21:** [OUTPUT] O *Dono* aperta o botão "Gerar Fechamento". O sistema compacta todas as NF-es, NFC-es e vendas do mês em um pacote (arquivos SPED) e permite o envio direto com um clique para o contador.


DONO
(Acesso Irrestrito / Estratégico)
GERENTE
(Acesso Tático / Operacional)
SISTEMA (MOTOR MOTTAINAI)
(Processamento de Dados)
FASE 1: Autenticação e Roteamento
1
[AÇÃO]
Dono ou Gerente acessam o site web do Mottainai pelo PC e inserem suas credenciais (E-mail/CPF e Senha).
[SISTEMA]
Valida o login e identifica o Nível de Acesso (Perfil).
2
3
[DECISÃO]
Qual é o nível de permissão?
CAMINHO A: Se Gerente
CAMINHO B: Se Dono
Oculta módulos de "Arquivos Fiscais" e "Gestão de Usuários". Direciona para a Tela Inicial (Visão Operacional).
Libera 100% dos módulos. Direciona para a Tela Inicial (Visão Executiva).
FASE 2: Visão Geral (Dashboard de Inteligência)
4
[SISTEMA]
Carrega e exibe o Dashboard Principal.
5
[AÇÃO]
Dono ou Gerente visualizam os gráficos dinâmicos:
• Gráfico de Lucro Salvo: Valor financeiro (R$) que deixou de ir para o lixo graças às ações sugeridas pelo sistema.
• Ranking de Perdas: Quais produtos/setores estão gerando mais alertas de vencimento.
• Desempenho Geral de Vendas.
FASE 3: Gestão de Produtos e Inteligência Mottainai (Motor de Shelf Life)
6
[AÇÃO]
Gerente acessa a aba "Inteligência de Produtos e Alertas".
[SISTEMA]
Exibe a lista de SKUs com o farol de criticidade (Verde = Seguro, Amarelo = Alerta, Vermelho = Crítico).
7
[AÇÃO]
Gerente clica em um produto em estado de Alerta Preditivo de Vencimento.
9
[SISTEMA]
Mostra o diagnóstico cruzado (Quantidade no Estoque X Gôndola X Fluxo de Saída) e sugere uma ação (Ex: "Aplicar desconto de 20%" ou "Criar combo").
SIM
NÃO
10
[DECISÃO]
O Gerente aprova a sugestão?
[SISTEMA]
Dispara a mudança de preço para a Frente de Caixa e App Cliente.
O Gerente ignora ou toma uma ação manual (ex: Transferência de loja).
FASE 4: Entrada Inteligente de Notas e Precificação
11
[AÇÃO]
Dono ou Gerente acessam a aba "Entrada de Estoque" e fazem o upload do XML da Nota Fiscal (NF-e) do fornecedor.
[SISTEMA]
Processa o XML automaticamente. Evita que o funcionário digite item por item.
12
13
[SISTEMA]
Cadastra novos lotes, cruza as datas de validade da nota, calcula o novo Custo Médio e sugere o novo preço de venda baseando-se na margem de lucro cadastrada.
14
[AÇÃO]
Gerente revisa as sugestões e clica em "Efetivar Entrada".
FASE 5: Relatórios e Exportação de Dados
15
[AÇÃO]
Dono ou Gerente acessam a aba "Relatórios".
16
[AÇÃO]
Selecionam filtros (Ex: "Ver produtos mais vendidos do mês" ou "Histórico de quebras evitadas").
17
[OUTPUT]
O Sistema gera o relatório na tela e permite o clique em "Exportar". O arquivo é baixado em formato PDF, Excel ou CSV.
FASE 6: Funcionalidades Exclusivas do Dono (Administração Pura)
18
[AÇÃO]
O Dono acessa a aba "Funcionários". Ele cadastra novos Operadores de Caixa, Estoquistas ou Gerentes, determinando exatamente o que podem fazer. O sistema grava um log de auditoria invisível de tudo.
19
[AÇÃO]
No final do mês, o Dono acessa a aba "Contabilidade".
20
[OUTPUT]
O Dono aperta o botão "Gerar Fechamento". O sistema compacta todas as NF-es, NFC-es e vendas do mês em um pacote (arquivos SPED) e permite o envio direto com um clique para o contador.

Mottainai - Fluxograma: Entrada de Dados

FASE 1: Formas de Entrada de Dados e Produtos (Inbound)

Nesta fase, o produto e seus dados são inseridos na base de dados do mercado e no estoque físico (Câmara Fria). O Mottainai prevê três vias principais de entrada:

- **Migração Histórica em Massa (Implantação):**
  - **Importação Manual via Arquivos:** Inserção inicial de toda a tabela de produtos utilizando planilhas no formato CSV ou Excel para popular a base de dados.
- **Recebimento Operacional do Dia a Dia:**
  - **Entrada Inteligente de Notas Fiscais (XML):** A importação automática do arquivo XML da nota eletrônica do fornecedor insere os itens no sistema sem necessidade de digitação.
  - **Processamento Automático:** Ao processar o XML, o sistema cadastra SKUs desconhecidos, calcula o novo custo médio, sugere o preço de venda e atrela as datas de validade da nota aos lotes correspondentes.

FASE 2: Movimentação Interna (O Produto Dentro da Loja)

O Motor do Mottainai rastreia o produto em três locais virtuais: o estoque fechado, a área de exposição e outras filiais.

- **Abastecimento Preditivo da Gôndola:**
  - O aplicativo mobile gera de maneira autônoma uma "pré-lista de abastecimento".
  - O Estoquista é orientado com quantidades precisas sobre o que deve retirar do estoque fechado (câmara-fria) para repor a loja.
- **Transferência Estratégica entre Lojas:**
  - Se o Motor identificar um produto perto de vencer ("encalhado") na Loja A, mas constatar que o mesmo tem boa saída na Loja B, o sistema sugere a transferência do estoque entre filiais para escoamento.

FASE 3: Formas de Saída de Produtos (Outbound)

Esta fase descreve como o produto deixa o mercado — seja por sucesso na venda, ação do algoritmo preditivo ou por perdas inevitáveis.

- **Saída Comercial Orgânica (Venda Comum):**
  - O Operador de Caixa realiza a leitura rápida do código de barras no sistema de PDV.
  - Ocorrem as emissões fiscais padrão (NF-e, NFC-e ou SAT) e aceitação de múltiplos pagamentos, dando baixa no estoque da gôndola.

    - A venda pode ocorrer até mesmo sem internet (modo offline), garantindo o faturamento contínuo e sincronizando a baixa no banco de dados assim que a conexão retornar.
- **Saída Impulsionada pelo Mottainai (Venda Salva):**
    - O algoritmo cruza dados (Estoque x Gôndola x Fluxo de Vendas) e diagnostica um lote que sobrará após a validade.
    - Avisa o Gerente, que aciona uma ação comercial (como promoção relâmpago).
    - O cliente final recebe uma notificação (via *Geofencing* no aplicativo Mobile) alertando sobre a queima de estoque próxima a ele, forçando a saída do produto antes da perda.
- **Saída Social/Estratégica (Redirecionamento):**
    - Quando a venda (mesmo promocional) é inviável pelo tempo curto restante de *shelf life*, o sistema aponta a doação.
    - O sistema gera ativamente o "romaneio de doação" destinando o produto a bancos de alimentos e garantindo o benefício fiscal ao dono do mercado.
- **Saída por Exceção e Quebras (Baixas do Sistema):**
    - **Avarias:** Ocorre a baixa administrativa se o produto sofrer danos físicos ou estragar acidentalmente.
    - **Consumo Interno:** Registra a saída caso o alimento tenha sido utilizado pelos próprios funcionários do mercado.
    - **Ruptura por Vencimento (Perda):** O pior cenário, registrado como lixo se nenhuma das alternativas proativas anteriores funcionou a tempo.

FASE 1: FORMAS DE ENTRADA DE DADOS E PRODUTOS (INBOUND)

Nesta fase, o produto e seus dados são inseridos na base de dados do mercado e no estoque físico (Câmara Fria).
O Mottainai prevê três vias principais de entrada:

1. MIGRAÇÃO HISTÓRICA EM MASSA (IMPLANTAÇÃO)

Importação Manual via Arquivos

Inserção inicial de toda a tabela de produtos utilizando planilhas no formato CSV ou Excel para popular a base de dados.

2. RECEBIMENTO OPERACIONAL DO DIA A DIA

Entrada Inteligente de Notas Fiscais (XML)

A importação automática do arquivo XML da nota eletrônica do fornecedor insere os itens no sistema sem necessidade de digitação.

3. PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO

Ao processar o XML, o sistema:

- cadastra SKUs desconhecidos
- calcula o novo custo médio
- sugere o preço de venda
- atrela as datas de validade da nota aos lotes correspondentes.

BASE DE DADOS DO MERCADO + **ESTOQUE FÍSICO (CÂMARA FRIA)**

FASE 2: MOVIMENTAÇÃO INTERNA (O PRODUTO DENTRO DA LOJA)

O Motor do Mottainai rastreia o produto em três locais virtuais: o estoque fechado, a área de exposição e outras filiais.

1. ABASTECIMENTO PREDITIVO DA GÔNDOLA

O aplicativo mobile gera de maneira autônoma uma "pré-lista de abastecimento".

O Estoquista é orientado com quantidades precisas sobre o que deve retirar do estoque fechado (câmara-fria) para repor a loja.

2. TRANSFERÊNCIA ESTRATÉGICA ENTRE LOJAS

LOJA A

Se o Motor identificar um produto perto de vencer ("encalhado") na Loja A,

mas constatar que o mesmo tem boa saída na Loja B,

LOJA B

o sistema sugere a transferência do estoque entre filiais para escoamento.

FASE 3: FORMAS DE SAÍDA DE PRODUTOS (OUTBOUND)

Esta fase descreve como o produto deixa o mercado — seja por sucesso na venda, ação do algoritmo preditivo ou por perdas inevitáveis.

1. SAÍDA COMERCIAL ORGÂNICA (VENDA COMUM)

- O Operador de Caixa realiza a leitura rápida do código de barras no sistema de PDV.
- Ocorrem as emissões fiscais padrão (NF-e, NFC-e ou SAT) e aceitação de múltiplos pagamentos, dando baixa no estoque da gôndola.
- A venda pode ocorrer até mesmo sem internet (modo offline), garantindo o faturamento contínuo e sincronizando a baixa no banco de dados assim que a conexão retornar.

MODO OFFLINE

2. SAÍDA IMPULSIONADA PELO MOTTAINAI (VENDA SALVA)

O algoritmo cruza dados (Estoque x Gôndola x Fluxo de Vendas) e diagnostica um lote que sobrará após a validade.

Avisa o Gerente, que aciona uma ação comercial (como promoção relâmpago).

O cliente final recebe uma notificação (via Geofencing no aplicativo Mobile) alertando sobre a queima de estoque próxima a ele, forçando a saída do produto antes da perda.

3. SAÍDA SOCIAL/ ESTRATÉGICA (REDIRECIONAMENTO)

- Quando a venda (mesmo promocional) é inviável pelo tempo curto restante de shelf life, o sistema aponta a doação.
- O sistema gera ativamente o "romaneio de doação" destinando o produto a bancos de alimentos e garantindo o benefício fiscal ao dono do mercado.

4. SAÍDA POR EXCEÇÃO E QUEBRAS (BAIXAS DO SISTEMA)

Avarias:
Ocorre a baixa administrativa se o produto sofrer danos físicos ou estragar acidentalmente.

Consumo Interno:
Registra a saída caso o alimento tenha sido utilizado pelos próprios funcionários do mercado.

5. RUPTURA POR VENCIMENTO (PERDA)

O pior cenário, registrado como lixo se nenhuma das alternativas proativas anteriores funcionou a tempo.

DADOS SINCRONIZADOS E INTELIGÊNCIA CONTÍNUA

Todas as entradas e saídas alimentam o Motor do Mottainai, que transforma dados em previsões cada vez mais precisas, reduzindo perdas, aumentando a lucratividade e gerando impacto social positivo.

Mottainai - Dinâmica de trabalho

Primeiro ano:

Back: João Victor Vieira Rodrigues, Pedro Henrique Ângelo Pereira de Souza
Front/UX: Giovanna Gruer Sartori, Luana Pedroso Silva
Dados: Miguel Quadros Araújo, Gustavo Cardoso Ferreira

Segundo ano:

Back: Rebecca Sarah Duarte Paulucci, Kevin Jun Yokoyama
Front/UX: Isabella Gimenes dos Santos, João Pedro de Souza Capelli
Dados: Ana Clara Araújo Costa, Arthur do Vale Silva

Mottainai - Ferramentas Utilizadas

Jira:



GitHub:

Ainda não criamos